VIII კლასი 4.05.2015 I ვარიანტი

1. ტოლფერდა ტრაპეციის ფუძეებია 9 და 21, ხოლო სიმაღლე 8. იპოვეთ ფერდი.
ა) 85/8; ბ) 10; გ) 90/8; დ) 11; ე) 85/4. ვ)7

2. იპოვეთ განტოლების ფესვები: $(x^2+2x)^2-(x+1)^2=55$
ა) 2; ბ) -2 და 4; გ)- 2; დ) -4; ე) 2, და-4; ვ)4.

3. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $x^2+3x+a-1=0$ განტოლების ერთ-ერთი ფესვი 2-ს ტოლია:
ა) $a=-1;$ ბ) $a=-11;$ გ) $a=-6;$ დ) $a=7;$ ე) $a=-9;$ ვ)$a\in\varnothing.$

4. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც უტოლობას დააკმაყოფილებს ცვლადის ყველა მნიშვნელობა: $x^2+2x+a>0$
ა) $a>1;$ ბ) $a<1;$ გ) $a>-1;$ დ) $a\in R;$ ე) $a\in\varnothing.$ ვ)$-1<a<1;$

5. ipoveT x-is mniSvneloba, romlisTvisac $f(g(x))=0,$ Tu $f(x)=x^2-5x-6$ da $g(x)=x^2$
ა) 6; ბ) $\pm\sqrt{30};$ გ) $\pm1;\pm\sqrt{6}$; დ) $\pm6\sqrt{2};$ ე) 1; 6. ვ)-1

6. $(x^2-2x-3)\sqrt{x-1}=0$ gantolebis amonaxsenTa jamia:
ა) 1; ბ) 0; გ)-3; დ)2; ე)$x\in\varnothing;$ ვ) 4

7. amoxseniT gantolebaTa sistema: $\begin{cases} xy-y^2+2x-2y=0 \\ \text{¿¿¿¿} \end{cases}$
ა) $(0,5;0,5);$ ბ) $(1;2);$ გ) $(-1;-2);(-0,5;-0,5);$ დ) $(1;2);(0,5;0,5);$ ე)$(-1;-2);(-5;-5);$ ვ) $(-1;2);(-0,1;0,1)$

8. $y=\dfrac{1}{\sqrt{-x^2-6x-5}}$ ფუნქციის განსაზღვრის არეა ?
ა) (2;3) ბ) (-6;-1) გ) $(-\infty;-1)\cup(-5;\infty)$ დ) (-5,-1) ე) R ვ)$\varnothing$

9. თუ ბიკვადრატული განტოლების ორი რომელიღაც ფესვია 3 და -4, მაშინ ეს განტოლება იქნება.
ა) $x^4-7x^2+12=0$ ბ) $x^4-25x^2+144=0$ გ) $x^4-7x^2-12=0$ დ) $x^4+7x^2-144=0$ ე) $x^4-9x^2=0$

10. ამოხსენით უტოლობა: $-x^2-2x+8>0$
ა)$(-4,\ 2);$ ბ)$(-\infty;-1)\cup(-5;\infty)$ გ) $(2,\ 4)$ დ) $(-\infty,\ 2)$ ე) $(-\infty;-4)\cup(2;+\infty)$ ვ) $(0,\ 1)$

11. samkuTxedis gverdebia 4sm, 5sm, 6sm. ipoveT am samkuTxedSi gavlebuli umcirsi medianis sigrZe.
ა) $0,5\sqrt{6}$ ბ)$0,5\sqrt{46};$ გ) $\sqrt{46};$ დ) 4,5 ე)$\sqrt{56};$ ვ) $\sqrt{6}$

12. samkuTxedis gverdebia 4sm, 5sm, 6sm. ipoveT am samkuTxedSi უდიდესი gverdisadmi gavlebuli biseqtrisis sigrZe.
ა) 10/9; ბ) 10/3; გ) 3; დ)9/8; ე)3/8; ვ) $\sqrt{23}$

13. samkuTxedis gverdebia 4sm, 5sm, 6sm. ipoveT am samkuTxediში saSualo gverdisadmi gavlebuli simaRle.
ა) $0,5\sqrt{26}$ ბ)$0,5\sqrt{46};$ გ) $\sqrt{46};$ დ) 4,5 ე)$\sqrt{56};$ ვ)$1,5\sqrt{7}$

14. samkuTxedis gverdebia 4sm, 5sm, 6sm. ipoveT am samkuTxedზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.
ა) $0,5\sqrt{7}$ ბ)$0,5\sqrt{17};$ გ) $\sqrt{46};$ დ) 4,5 ე)$\sqrt{7};$ ვ)$1,5\sqrt{7}$

15. სამკუთხედის ორი კუთხე 45^0-ის და 75^0-ის ტოლია, ხოლო მესამე კუთხის წინ მდებარე გვერდი უდრის 6sm. იპოვეთ უმცირესი გვერდის სიგრძე.

ა) $\frac{4}{\sqrt{7}}$; ბ)$\frac{3}{2\sqrt{7}}$; გ) $\frac{164}{\sqrt{17}}$; დ) $\frac{8}{\sqrt{17}}$; ე)4,6; ვ)3,7 .

16. ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძე და ფერდი შესაბამისად 6 სმ და 5 სმ-ია. იპოვეთ სამკუთხედში ჩახზული წრეწირის რადიუსი

ა)$\sqrt{6}$ სმ; ბ)$\sqrt{13}$ სმ; გ) 2სმ; დ) 0,5სმ; ე) 2,5სმ; ვ) 1,5 $სმ$;.

17. samkuTxedis gverdebia 4sm, 5sm, 6sm. ipoveT am samkuTxedSi Cახაზული წრეწირის ცენტრზეAსაშუალო გვერდის პარალელურად გავლებული წრფე დანარჩენ ორ გვერდს კვეთს AდაBAწერტილებში. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 10/9; ბ) 10/3; გ) 3; დ)9/8; ე)3/8; ვ) $\sqrt{23}$

18. იპოვეთ $x^2-2(\sqrt{3}+1)x+4\sqrt{3}=0$ განტოლების ფესვები:

ა) $\pm\sqrt{3}$ ბ) $1\pm2\sqrt{3}$ გ) -2 , $2\sqrt{3}$ დ) 2 , $2\sqrt{3}$ ე) არ აქვს ამონახსნი ვ)2

19. მართკუთხა სამკუთრხედის ერთ-ერთი მახვილი კუთხეა α, იპოვეთ ჩახაზული წრეწირის რადიუსი, თუ $tg\alpha=\frac{5}{12}$ და ჰიპოტენუზა 13 სმ-ია.

ა) 6 ბ) 8 გ) 7 დ) 4 ე) 5 ვ)2

20. პარალელოგრამის გვერდებია 5sm და 6sm, ხოლო ერთ-ერთი დიაგონალი 7 სმ. იპოვეთ პარალელოგრამის მეორე დიაგონალი:

0,5 $\sqrt{73}$ ბ)0,5$\sqrt{77}$; გ) $\sqrt{46}$; დ) 4,5 ე)$\sqrt{73}$; ვ)1,5 $\sqrt{17}$

21. სამკუთხედის ერთი გვერდი 5-ის ტოლია ხოლო მის წინ მდებარე კუთხე 30^0-ია. სამკუთხედის მეორე კუთხე 45^0-ია. რისი ტოლია ამ კუთხის წინ მდებარე გვერდი?

ა)6 $\sqrt{2}$; ბ)$\sqrt{72}$; გ)10 $\sqrt{6}$; დ) 4,5 ე)8 $\sqrt{2}$; ვ)10 $\sqrt{2}$.

22. იპოვეთ უტოლობის $3x^2-x-7<0$ მთელ ამონახსნთა რაოდენობა:

ა) 10 ბ)9; გ) 8; დ) 7; ე)6; ვ) 5.

23. ამოხსენით განტოლება: $\frac{x-2}{3x+9}=\frac{2x^2-9}{6(x^2+6x+9)}$;

ა) $x=-1,5$; ბ) $x=10$; გ) $x=3$; დ) $x=10,5$; ე)$x\in\varnothing$; ვ) $x=1,5$

24. იპოვეთ გამოსახულების მნიშვნელობა: $\frac{\frac{1}{3}\sqrt{72}-\frac{1}{4}\sqrt{8}+\frac{1}{10}\sqrt{50}}{2\sqrt{2}}$

ა) $\sqrt{2}$; ბ) $2\sqrt{2}$; გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; დ) 2 ; ე) 1 . ვ) -4

25. იპოვეთ $\sqrt{2x^2+6}=x+2$ განტოლების ფესვთა ნამრავლი:

ა) 6 ; ბ) -4 სმ; გ) 1 დ) -6; ე) 0 ვ)2